

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 23 Giugno 2006

1. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni

- a) Per ogni coppia di rette r ed s del piano esiste una retta t appartenente allo stesso piano e perpendicolare sia ad r sia ad s .
- b) Per ogni coppia di rette r ed s dello spazio esiste una retta t perpendicolare (e incidente) sia ad r sia ad s .
- c) Per ogni coppia di piani π e π' esiste una retta t perpendicolare sia a π sia a π' .

2. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t + 2s \sin t \\ y &= 2t + \cos t \\ z &= t \end{cases}$$

- a) Dire se la curva C è piana.
- b) Determinare, se esiste, una quadrica non degenera contenente C .
- c) Determinare la retta tangente e il piano osculatore a C nel suo punto $P = (0, 1, 0)$.

3. Studiare, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, la famiglia di coniche rappresentata dall'equazione

$$kx^2 + 2kxy + 2x - 2y + 1 = 0$$

NOTA Durata della prova :

- a) Esame A (tutti gli esercizi di questo foglio : ore 9,00 - 11,15)
- b) Esame A + B (2 es. a scelta del foglio A ed es. 3 e 4 del foglio B) : ore 9,00 - 12,00

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 23 giugno 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) FALSO : se le due rette non sono parrallele le direzioni perpendicolari sono diverse.
 b) VERO :
 - se le due rette sono parallele, basta considerare una qualsiasi retta del loro stesso piano e perpendicolare a una delle due;
 - se sono incidenti, basta considerare la retta perpendicolare al piano che le contiene e passante per il loro punto di intersezione;
 - se non sono complanari, basta considerare il piano π passante per r e parallelo ad s e il piano π' passante per r e perpendicolare a π ; il piano π' interseca la retta s in un punto P . La retta passante per P e perpendicolare π è la retta cercata.
 c) FALSO : se i piani non sono paralleli le direzioni perpendicolari sono diverse.

2. a) Un piano che contenga tutta la curva dovrebbe avere una equazione $ax+by+cz+d=0$ tale che $a(t+2\text{sent})+b(2t+\text{cost})+ct+d=0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.
 - Per $t=0$ si ha $b+d=0$.
 - Per $t=\pi$ si ha $\pi a+2\pi b-b+\pi c+d=0$
 - Per $t=2\pi$ si ha $2\pi a+4\pi b+b+2\pi c+d=0$

E dalle ultime due equazioni si deduce che $3b-d=0$ che, combinata con la prima, consente di concludere che $b=d=0$.

Rimane la condizione $a(t+2\text{sent})+ct=0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

- Per $t=\pi$ si ha $\pi(a+c)=0$
- Per $t=\frac{\pi}{2}$ si ha $(\frac{\pi+4}{2})a+\frac{\pi}{2}c=0$

E da queste si deduce che $a=c=0$.

Quindi la curva C non è piana.

- b) La quadrica di equazione $(\frac{x-z}{2})^2+(y-2z)^2-1=0$ e quindi di equazione

$$x^2+4y^2+17z^2-2xz-16yz-4=0$$

contiene interamente la curva C e non è degenera, perché la sua matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & 0 \\ -1 & -8 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

ha determinante non nullo.

- c) Il vettore derivato generico è $(1+2\text{cost}, 2-\text{sent}, 1)$, che per $t=0$ vale $(3, 2, 1)$; quindi la retta tangente ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 3t \\ y &= 1+2t \\ z &= t \end{cases}$$

L'equazione del piano osculatore, nello stesso punto, è dato da

$$\begin{vmatrix} x & y-1 & z \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = x+3z=0$$

3. La matrice associata alla conica

$$\begin{pmatrix} k & k & 1 \\ k & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha determinante $-k(k+3)$; quindi la conica è degenera se e solo se $k = 0$ oppure se $k = -3$. Nel primo caso l'equazione diventa $2x - 2y + 1 = 0$ e quindi la conica consta della retta che ha questa equazione e della retta impropria.

Nel secondo caso l'equazione diventa $3x^2 + 6xy - 2x + 2y - 1 = (3x + 1)(x + 2y - 1) = 0$ e quindi la conica consta delle rette di equazioni $3x + 1 = 0$ e $x + 2y - 1 = 0$.

Poiché $A_{33} = -k^2$ è negativo per ogni valore non nullo di k , la conica ha sempre due punti all'infinito, ed è quindi sempre una iperbole, tranne nel caso $k = -3$ nel quale, come abbiamo visto, essa è degenera in due rette incidenti.